Complicações pós-operatórias: fístula anastomótica e deiscência

Reconhecimento precoce, estratificação de gravidade e seleção entre antibióticos, drenagem percutânea ou endoscópica e reoperação

APRESENTAÇÃO	Vinicius Ribeiro Paes de Barros (R2-HGU)
ORIENTAÇÃO	Dr. Mykhael Maddi
PROGRAMA	PRM Cirurgia Geral — Hospital Santa Rosa e HGU / Hospital Santa Helena
DATA E LOCAL	14 de dezembro de 2026 · Cuiabá-MT
ARTIGO-BASE	Heuvelings DJI et al. CoReAL. Dis Colon Rectum 2025 [1] · Aker M et al. Int J Surg 2021 [2] · El-Sourani N et al. Surg Open Sci 2022 [3]

Quatro perguntas orientam a aula

1

Em paciente com taquicardia, dor, febre ou débito anormal pelo dreno, quais achados devem levar à TC com contraste e quando uma TC negativa não exclui deiscência?

Resposta na seção 7

2

Como estabilidade hemodinâmica, peritonite, tamanho e localização da coleção e estoma protetor orientam a escolha do tratamento?

Resposta na seção 7

3

Em deiscência colorretal contida e sem choque, quais critérios favorecem preservação da anastomose versus desmontagem e reconstrução?

Resposta na seção 7

4

Quando a terapia endoscópica a vácuo é alternativa razoável para fístula esofagogástrica pós-esofagectomia?

Resposta na seção 7

Ref.: [1, 2, 3]

Um homem operado de reto baixo fica taquicárdico no 3º dia: o que fazer?

CASO DIDÁTICO · ABERTURA

PACIENTE	Homem, 64 anos, IMC 31
DOENÇA	Câncer de reto a 6 cm da borda anal, após quimiorradioterapia
CIRURGIA	RAB laparoscópica grampeada, 3 disparos, ileostomia de proteção

Quando desconfiar, que exame pedir e como tratar?

- Riscos: homem, reto distal, radioterapia, obesidade, ≥ 3 disparos [16, 38]
- Caso construído com dados das fontes; não é paciente real
- Volta em três pontos e é resolvido no fim

Ref.: [16, 38]

Sumário

1 Definir e graduar

2 Reconhecer cedo

3 O exame

4 Estratificar e escolher

5 Colorretal: preservar ou desmontar

6 Esôfago: EVT × stent

7 Respostas

Mensagem Da suspeita à conduta: graduar, reconhecer, examinar, decidir — no cólon, no reto e no esôfago.

A gravidade se gradua pelo que a deiscência obriga a fazer

Nível	Colorretal — ISREC [4]	Esôfago — ECCG [3, 5]
A / tipo I	Sem mudança na conduta	Conservador: jejum, sonda nasogástrica, antibiótico
B / tipo II	Intervenção ativa sem relaparotomia	Endoscópico: clipe, stent ou terapia a vácuo (EVT)
C / tipo III	Relaparotomia	Cirurgia: necrose do conduto ou sepse

CoReAL 2025: marco de relato com 43 elementos — não é classificação e não substitui o ISREC [1].

Mensagem Antibiótico já é intervenção ativa: deiscência tratada com antibiótico é grau B [4].

Ref.: [1, 3, 4, 5]

A fonte: CoReAL 2025 — definição ampla, feita para relatar, não para graduar

▸ Dis Colon Rectum. 2025 May 7;68(8):941–950. doi: 10.1097/DCR.0000000000003790

International Consensus on Reporting Anastomotic Leaks After Colorectal Cancer Surgery: The CoReAL Reporting Framework

Danique JI Heuvelings [1,2], Nicole D Bouvy [2,3], Nader K Francis [4,5], Sander MJ van Kuijk [6], Merel L Kimman [6], Marylise Boutros [7], Patricia Sylla [8,✉]; On behalf of the CoReAL Collaborative

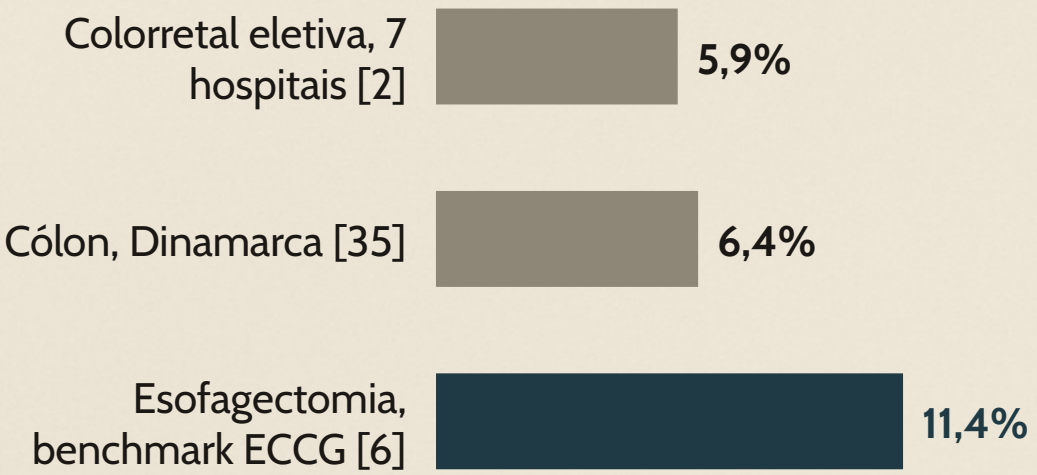
AL was defined as any breach or failure in the integrity of the anastomosis, including dehiscence, insufficiency, failure, breakdown, defect, or separation, regardless of the diagnostic modality (radiologic, endoscopic, intraoperative) and irrespective of clinical or biochemical manifestations.

TRADUÇÃO Qualquer falha da integridade da anastomose, por qualquer método diagnóstico, com ou sem manifestação clínica.

Fonte: Heuvelings DJI et al., Dis Colon Rectum 2025 (CoReAL) [1] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

A deiscência é comum, mata e ainda piora o resultado oncológico

Incidência de deiscência (%)



- Mortalidade em 90 dias: 8,1% [2]
- Cólon: recidiva a distância HR 1,42; menos adjuvância [35]
- Estoma além de 12 meses: 18,7% após RAB [39]
- 42% só aparecem após a alta, na readmissão [15]

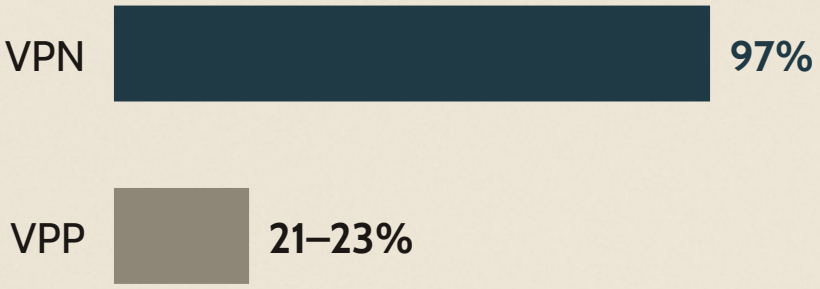
MENSAGEM

Deiscência é problema de sobrevida, não só de pós-operatório.

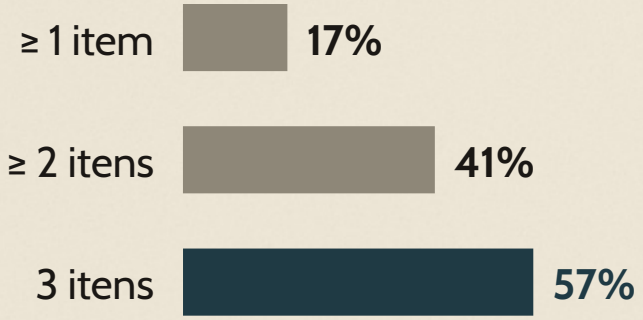
Ref.: [2, 6, 15, 35, 39]

PCR baixa no 3º–5º dia libera a alta; PCR alta ou DULK positivo mandam procurar

PCR no 3°–5° dia [7]



VPP do DULK modificado [9]



- Cortes: 172 (3°), 124 (4°) e 144 mg/L (5° dia) [7]
- DULK modificado: estado clínico, dor fora da ferida, PCR, FR [9]
- DULK > 3 antecipou o diagnóstico em 3,5 dias [10]

MENSAGEM

PCR serve para excluir; para confirmar, a clínica e o exame.

Ref.: [7, 9, 10, 15]

De volta ao paciente: no 3º dia, PCR e DULK apontam para a deiscência

CASO DIDÁTICO · RETORNO

3° PO	FC 112, T 38,1 °C, FR 24, dor pélvica
PCR	196 mg/L — corte do 3° dia: 172 [7]
DULK MODIFICADO	3 itens: VPP de cerca de 57% [9]
ESTADO	Estável, sem peritonite difusa

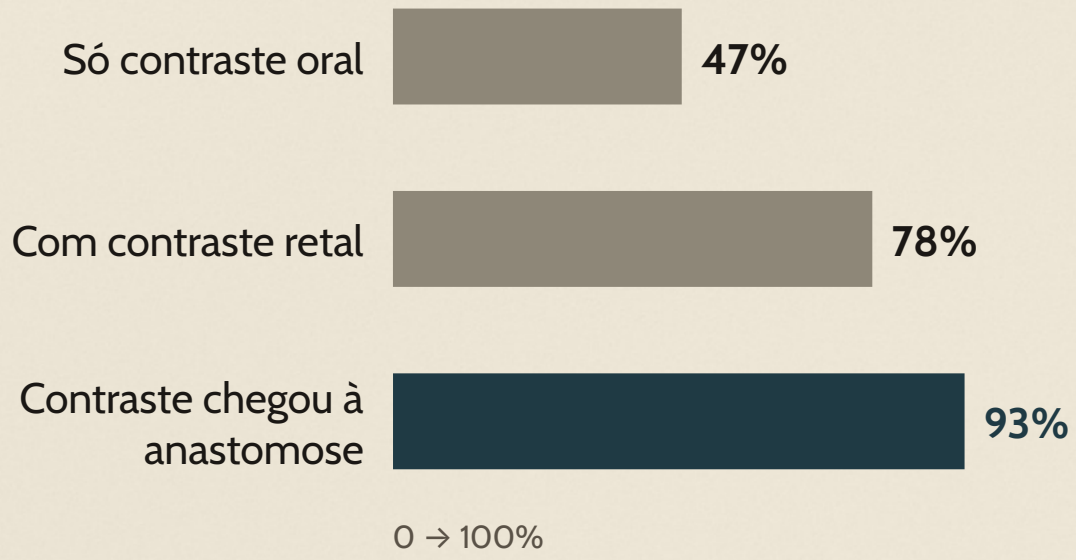
Qual exame — e com qual contraste?

- Não é hora de esperar outra PCR: é hora de procurar [9]

Ref.: [7, 9]

Sem contraste retal, a TC perde metade das deiscências colorretais

Sensibilidade da TC por suspeita [12]



O contraste oral chegou à anastomose em 26% das TCs; o retal, em 81,7% [12].

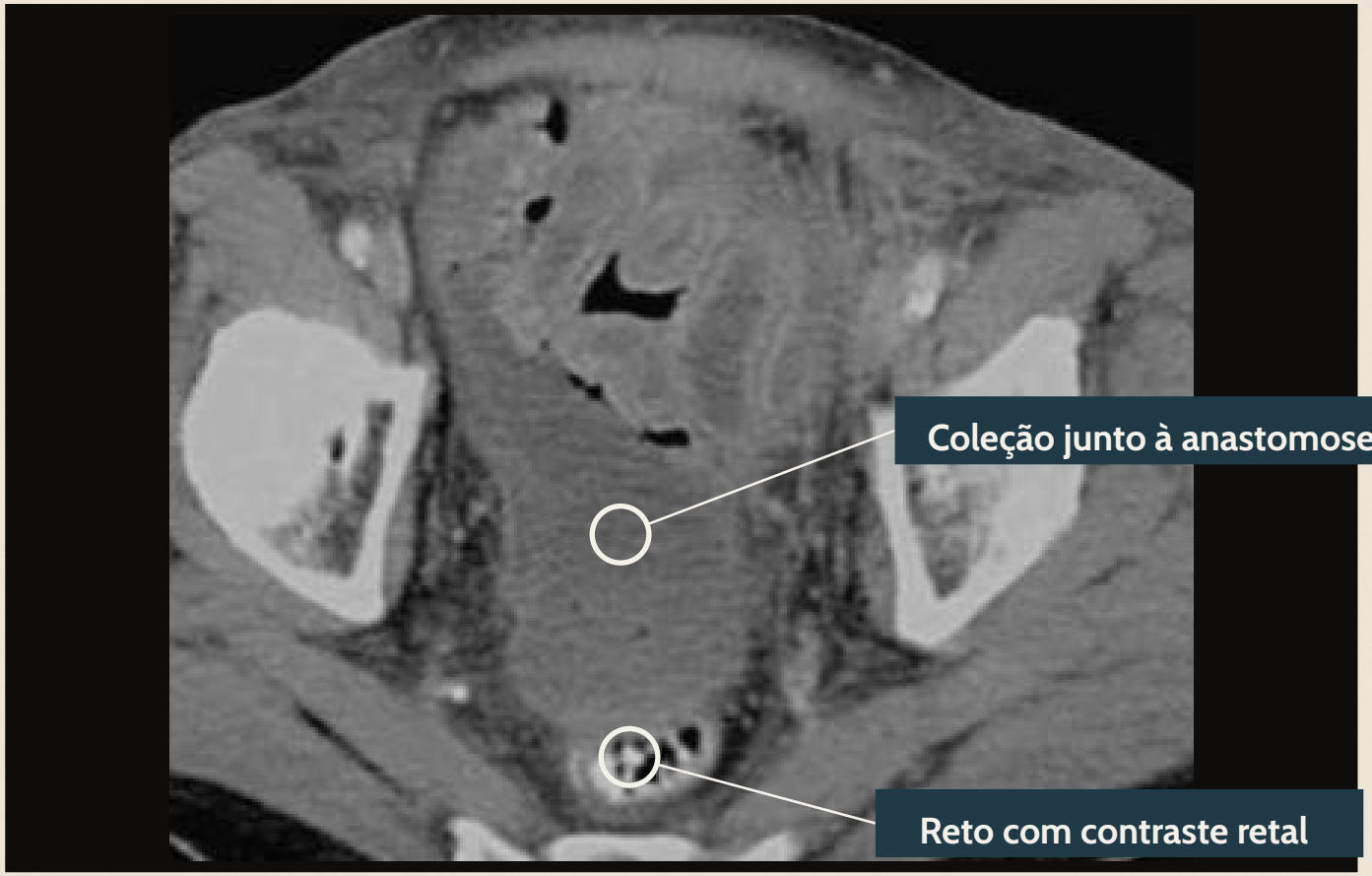
- Falso-negativo: 23–32% sem retal × 16–18% com [13]
- TC de rotina no 6°–8° dia: 36–57% mesmo com retal [14]
- Contraste retal sem eventos adversos [12]

MENSAGEM

TC negativa só vale se o contraste chegou à anastomose.

Ref.: [12, 13, 14]

Coleção sem extravasamento ainda pode ser deiscência: essa TC enganou



TC axial com contraste retal; anterior em cima, direita do paciente à esquerda.

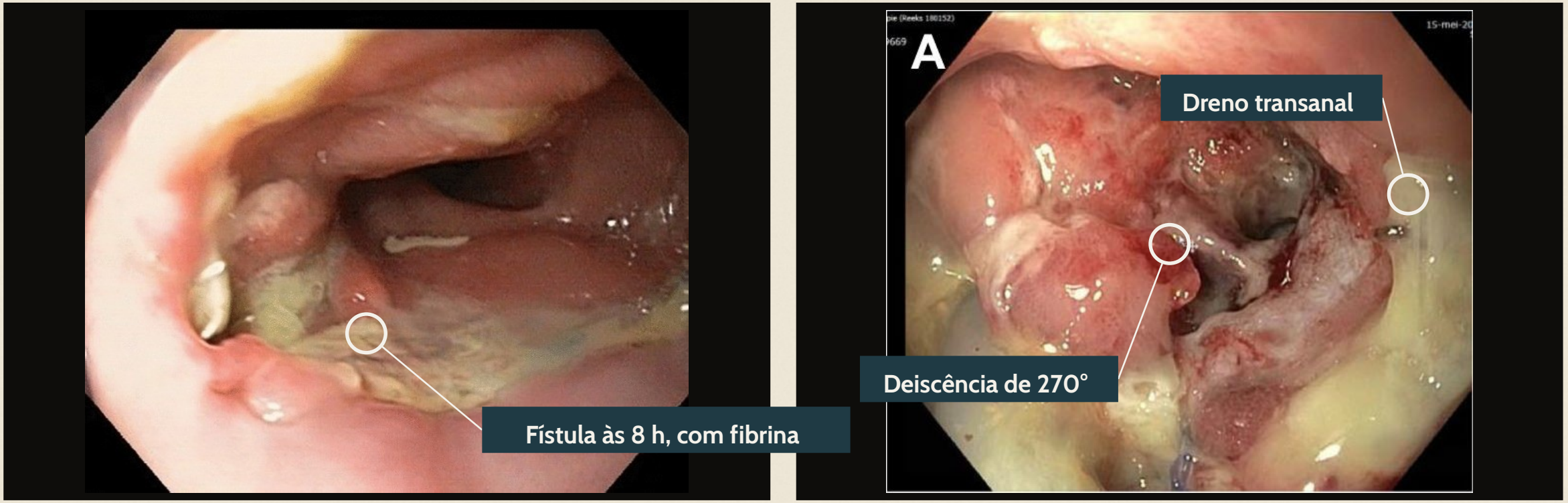
- Hemicolectomia esquerda; enema opaco prévio negativo
- Coleção junto à anastomose, sem contraste fora da luz
- Relaparotomia no mesmo dia: deiscência por isquemia
- Suspeita persiste: repetir ou endoscopia [13]

MENSAGEM

Coleção perianastomótica + clínica = deiscência até prova em contrário.

Fonte: Doeksen et al., 2008 · Fig. 2 · CC BY-NC 4.0 · PMC2493516 · Ref.: [12, 13]

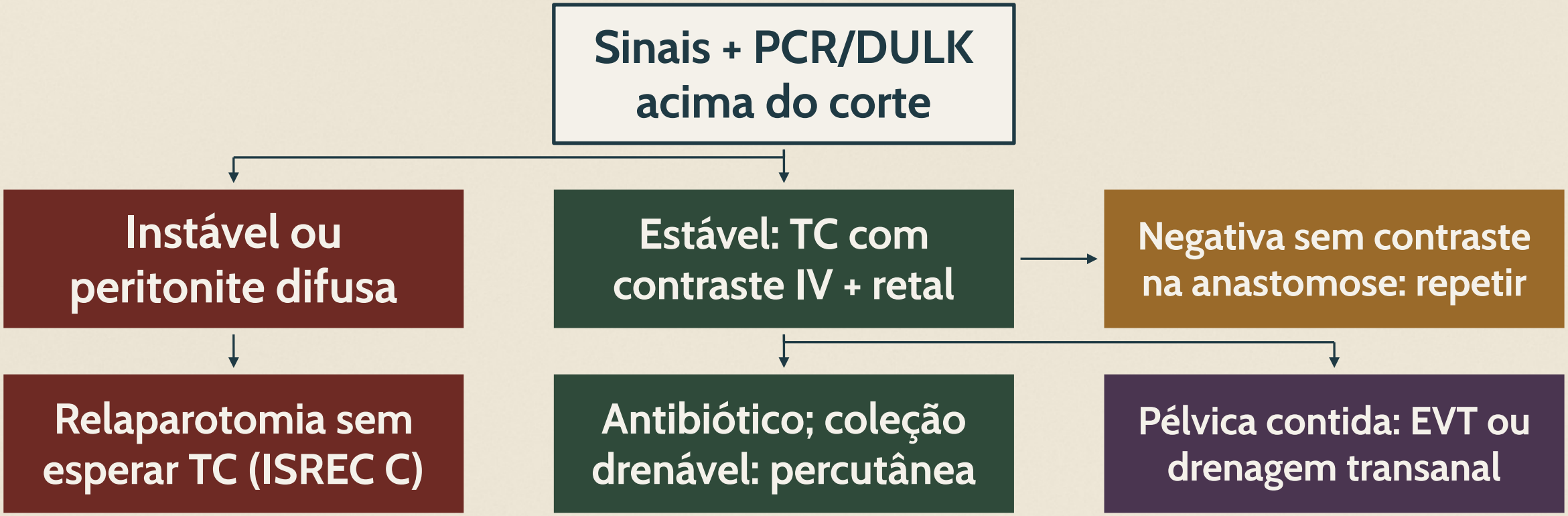
A endoscopia mede o defeito e a cavidade — e escolhe a tática



Esquerda: esôfago, vista a partir da boca. Direita: reto, vista a partir do ânus (outro estudo, outro paciente).

Mensagem No esôfago, endoscopia + TC na suspeita; o tipo ECCG é refeito a cada endoscopia [3].

A estabilidade decide se opera; a TC decide o resto



Mensagem Sem estoma, a drenagem vem com derivação proximal [17, 21]; antibiótico ~4 dias após controlar o foco [18].

Ref.: [4, 12, 17, 18, 19, 21]

O caminho errado: TC só com contraste oral, laudo negativo, alta

CAMINHO ERRADO

"PCR alta no 5º dia, TC com contraste oral sem coleção: não é deiscência, pode ir para casa."

O QUE ACONTECE

- Volta com peritonite: 42% são diagnosticadas na readmissão [15]
- Relaparotomia no lugar de drenagem ou EVT
- Mais de 1/4 termina com estoma terminal [2]
- Menos quimioterapia adjuvante (HR 0,58) [35]

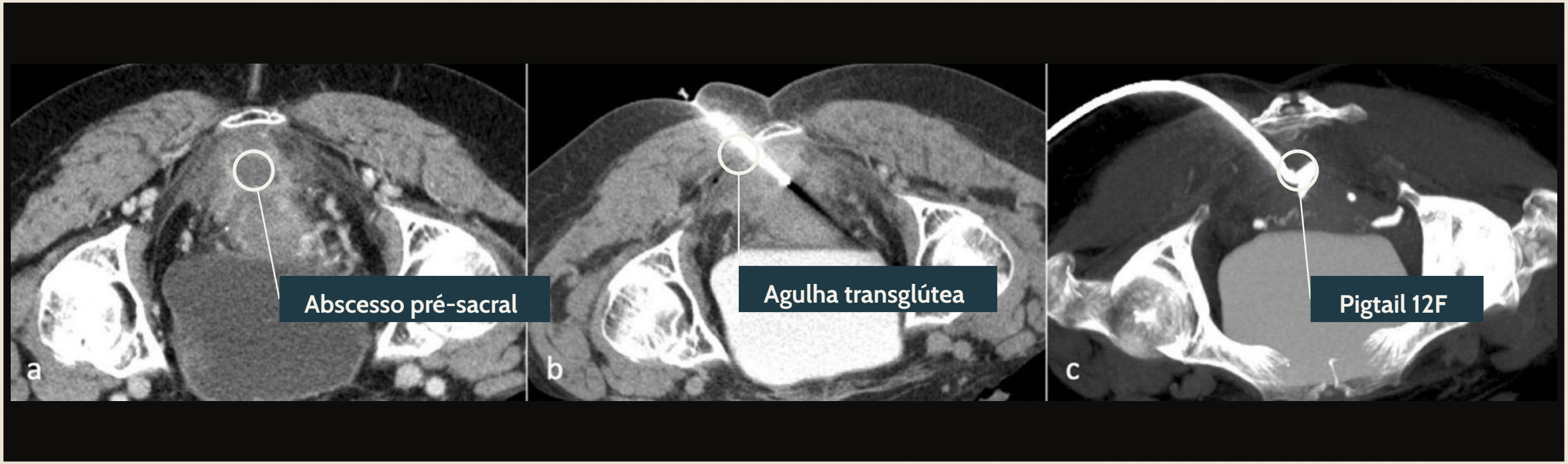
POR QUE ERRA

Com só contraste oral, a sensibilidade é de 47% e o contraste chega à anastomose em 26%; com contraste retal na anastomose, 93% [12].

Mensagem Suspeita mantida + TC sem contraste na anastomose = repetir com retal ou endoscopia.

Ref.: [2, 12, 15, 35]

Coleção drenável no paciente estável: drenagem guiada por TC, aqui pela via transglútea



TC axial em decúbito ventral, posterior em cima. Abscesso de Crohn: ilustra a técnica, não é deiscência.

Mensagem Coorte inglesa: início conservador 50,7%, radiológico 9,5%, cirúrgico 39,8% — e 45,8% acabaram laparotomizados [2].

Fonte: De Filippo et al., 2021 · Fig. 5 · CC BY 4.0 · PMC8702416 · abscesso de Crohn · Ref.: [2, 17, 18, 21]

A fonte: Aker 2021 — dois em cada cinco ainda acabam em laparotomia

1. Int J Surg. 2021 Dec;96:106167. doi: 10.1016/j.ijsu.2021.106167. Epub 2021 Nov 6.

Management of anastomotic leaks after elective colorectal resections: The East of England experience. A retrospective cohort.

Aker M(1), Askari A, Rabie M, Aly M, Adegbola S, Patel K, Currow C, Nunn R, Hadjittofi C, Rankin A, Halai S, Elsamani K, Bondje S, Mohamed I, Lee J, Wong J, Robertson-Waters E, Uddin A, Hollingshead J.

Ultimately 45.8% (n = 92/201) of the whole population eventually required a laparotomy. […] Despite initial conservative, antibiotic and radiological intervention being successful in the majority of patients, two out of five patients will still require a laparotomy and over a quarter of patients will have an end stoma.

TRADUÇÃO No fim, 45,8% (92/201) foram laparotomizados; mais de 1/4 ficou com estoma terminal.

Fonte: Aker M et al., Int J Surg 2021 [2] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

De volta ao paciente: deiscência confirmada, estável, grau B

CASO DIDÁTICO · RETORNO

TC IV + RETAL	Extravasamento posterior; coleção pré-sacral de 4 cm [12]
CLÍNICA	Estável, sem peritonite difusa
ENDOSCOPIA	Defeito de ~30% da circunferência, com cavidade

Drenar, desmontar ou tratar por dentro?

- ISREC B: intervenção sem relaparotomia [4]
- Ileostomia de proteção já existe

Ref.: [4, 12]

Sumário — onde estamos

1 Definir e graduar — CONCLUÍDA

2 Reconhecer cedo — CONCLUÍDA

3 O exame — CONCLUÍDA

4 Estratificar e escolher — CONCLUÍDA

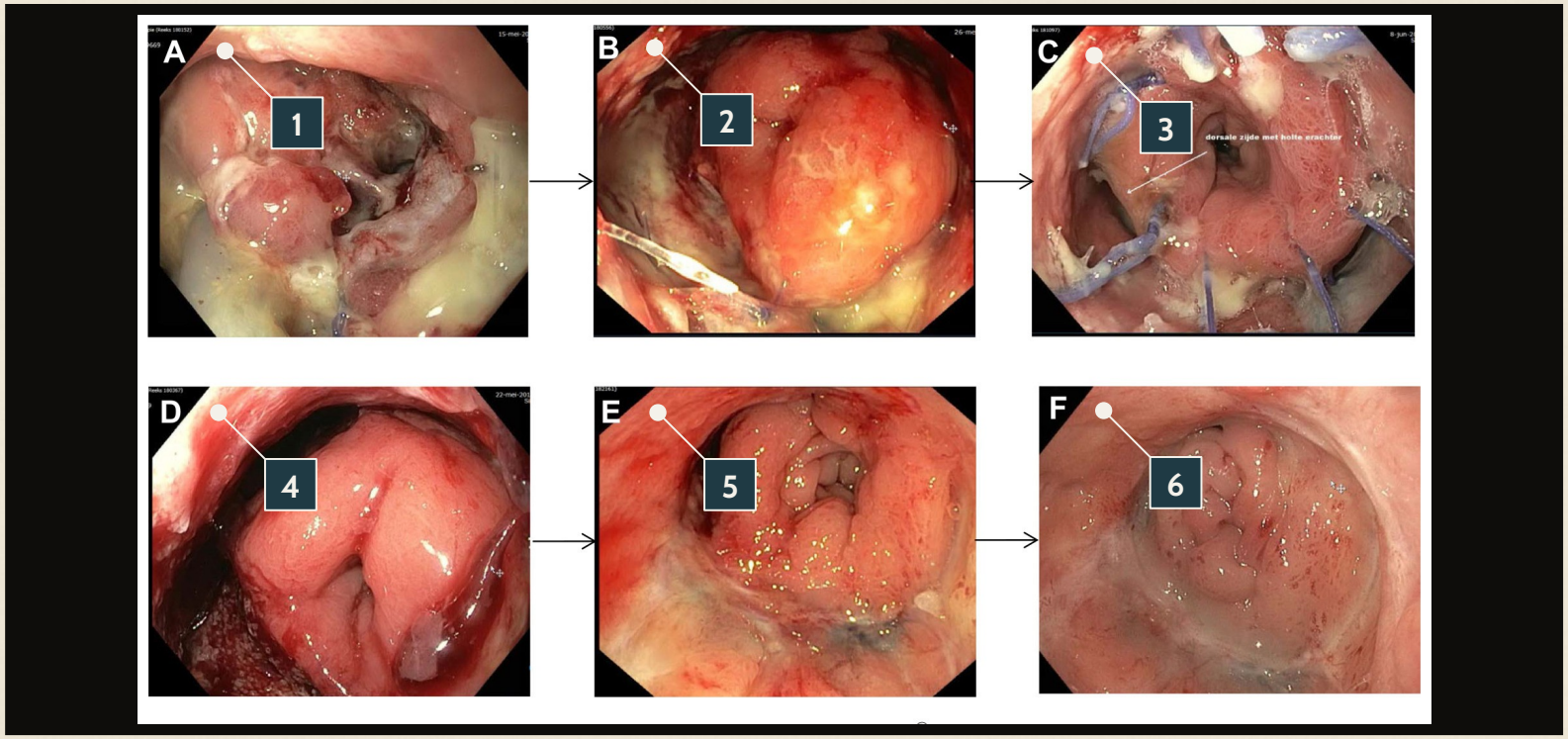
5 Colorretal: preservar ou desmontar

6 Esôfago: EVT × stent

7 Respostas

Mensagem Segunda metade: preservar ou desmontar, terapia a vácuo × stent e as respostas.

A terapia a vácuo por dentro: de 270° de deiscência à anastomose cicatrizada



Retoscopias anterógradas; ordem temporal A→F

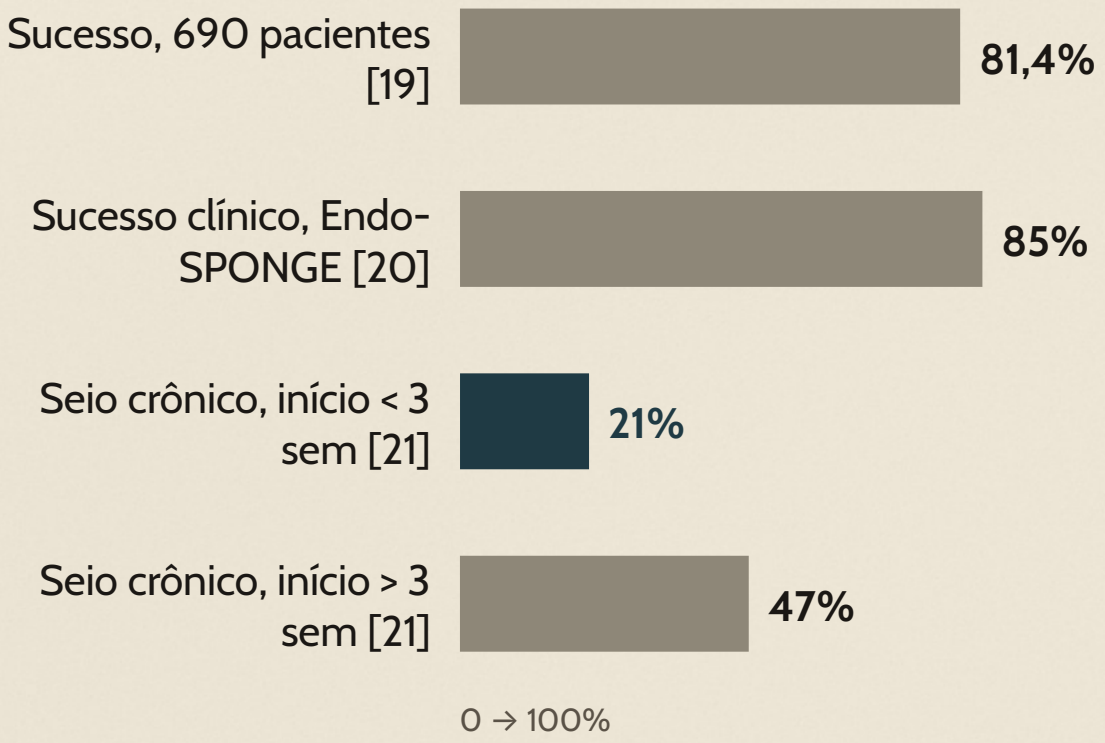
1. Deiscência de 270° com dreno transanal
2. Após 2 trocas: granulação e pus
3. Após 5 trocas: cavidade limpa
4. 2 semanas após o fechamento transanal: defeito residual
5. Seio residual: 8 trocas no total
6. 2 semanas após a última troca: cicatrizada

Mensagem Esponja trocada até a cavidade granular; depois, fechamento transanal (protocolo CLEAN) [21].

Fonte: Borstlap et al., 2017 · Fig. 4 · CC BY 4.0 · PMC5770507 · Ref.: [19, 21]

A EVT fecha 8 em 10 deiscências pélvicas contidas — e funciona melhor se começar cedo

Terapia a vácuo colorretal



- Indicação: extraperitoneal, estável, sem peritonite generalizada [20, 21]
- Radioterapia reduz o sucesso (OR 0,56) [21]
- LARS maior em 47–81% dos tratados [21]
- Registro dinamarquês: estoma em 1 ano 33,9% × 13,5% [22]

> **MENSAGEM**
>
> Começar cedo é o que mais muda o resultado [21].

Ref.: [19, 20, 21, 22]

Estabilidade e peritonite decidem; local, estoma e tempo afinam a escolha

Critério	Favorece preservar	Pesa contra preservar
Estado clínico	Estável, sem choque	Sepse ou instabilidade: relaparotomia [4]
Peritonite	Ausente ou localizada	Difusa: desmontagem sugerida [21]
Local	Extraperitoneal, cavidade contida	Cavidade grande [21]
Estoma de proteção	Presente [2, 19]	Ausente: prediz falha da EVT [21]
Paciente	Sem radioterapia prévia	Radioterapia (OR 0,56), sexo masculino [21]
Tempo	Terapia endoluminal precoce	Início tardio ou falha do conservador [2, 21]

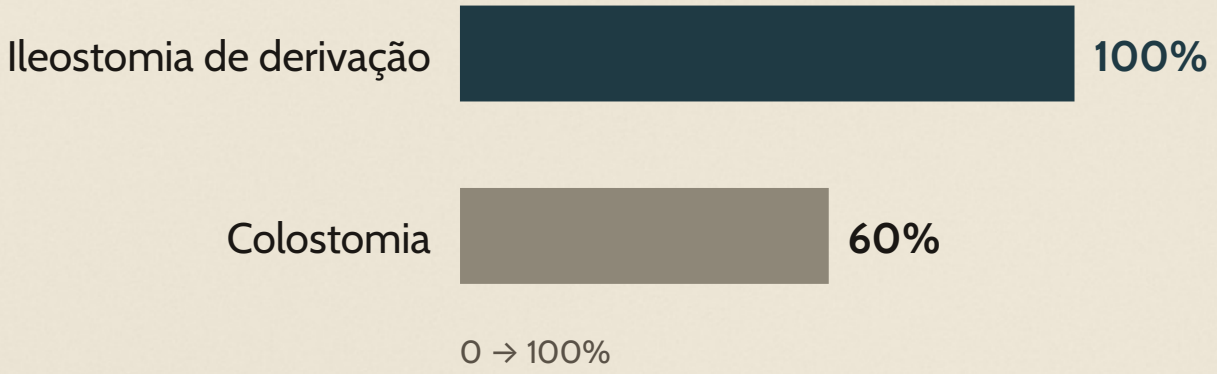
Não há ECR de preservar × desmontar: critérios de consenso e de coortes [17, 21].

Mensagem Contida e sem choque: preservar; peritonite difusa ou falha: desmontar [21].

Ref.: [2, 4, 17, 19, 21]

Se reoperar sem choque, a ileostomia é tão segura quanto a colostomia — e fecha mais

Estoma fechado depois (série institucional) [23]



- NSQIP: 583 reoperados após sigmoidectomia [23]
- Mortalidade, internação e readmissão iguais [23]
- Lavagem laparoscópica + ileostomia: trânsito refeito em 92–100% [24]

MENSAGEM

Preservar + derivar também é cirurgia possível.

Ref.: [2, 23, 24]

Desfecho: a anastomose foi preservada — com uma conversa honesta

CASO DIDÁTICO · DESFECHO

CONDUTA	Antibiótico + EVT desde o 5° PO [21]
POR QUE CEDO	Seio crônico: 21% (< 3 sem) × 47% [21]
RESULTADO	Cavidade fechada; ileostomia reversível em ~2/3 [19]

E se fosse peritonite fecal? Relaparotomia e desmontagem [21].

- LARS maior em 47–81% [21]
- Abscesso tardio em 25%: seguir ≥ 2 anos [21]

Ref.: [18, 19, 21]

Na esofagectomia, a altura da anastomose decide para onde o vazamento vai

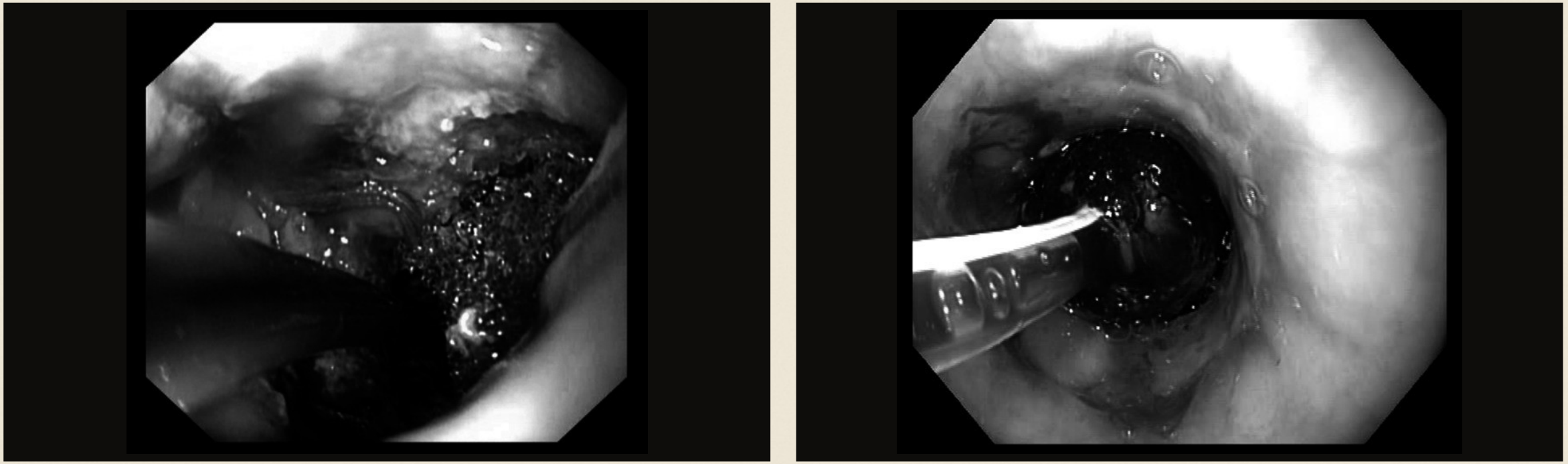
	Cervical	Intratorácica (Ivor Lewis)
Onde fica	No pescoço	No tórax: 60,7% das 2.704 ressecções do ECCG [6]
Para onde vaza	Para o pescoço (clássico)	Para o mediastino e a pleura [3]
Na suspeita	Endoscopia + TC [3]	Endoscopia + TC [3]

Deiscência após esofagectomia: 11,4%; necrose do conduto: 1,3% (benchmark ECCG) [6].

Mensagem Cavidade mediastinal muda a tática endoscópica [3].

Ref.: [3, 6]

Cavidade mediastinal pede esponja dentro da cavidade; defeito pequeno, esponja na luz



Esquerda: intracavitária. Direita: intraluminal, sobre o orifício. Endoscopia anterógrada; original em tons de cinza.

Mensagem Defeito < 10 mm sem cavidade: intraluminal ou stent; cavidade: intracavitária; troca a cada 3–5 dias [3].

A fonte: El-Sourani 2022 — 14 de 17 fecharam, numa série de um único centro

▸ Surg Open Sci. 2022 Dec 12;11:69–72. doi: 10.1016/j.sopen.2022.12.003

Endoscopic vacuum therapy for anastomotic leakage after esophagectomy: a retrospective analysis at a tertiary university center

Nader El-Sourani [1,*], Sorin Miftode [1], Maximilian Bockhorn [1]

median duration of EVT was 23 days with a median number of 5,5 vacuum sponge changes per patient. EVT-systems were placed 12 times intraluminal and 5 times extraluminal. Successful closure of the defect was achieved in 14 patients.

Conclusion

Endoscopic vacuum therapy can be successfully applied in the treatment of anastomotic leakage after esophagectomy even in septic patients with an extraluminal cavity. Event-related complications are present but rare.

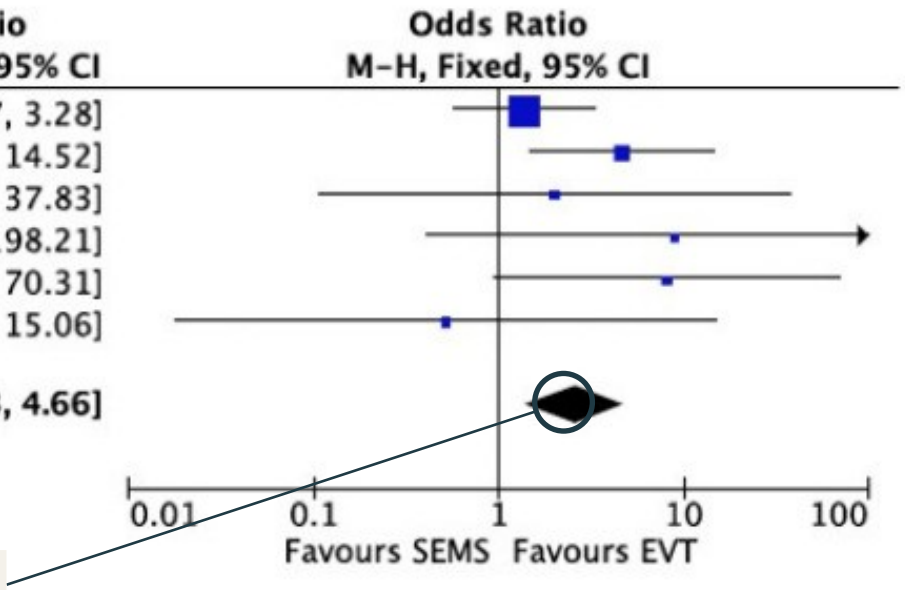
TRADUÇÃO 12 esponjas intraluminais e 5 extraluminais; o defeito fechou em 14 de 17, inclusive em sépticos com cavidade.

Fonte: El-Sourani N et al., Surg Open Sci 2022 [3] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

Contra o stent, a EVT fecha mais — mas toda a evidência é retrospectiva

Study or Subgroup	EVT Events	EVT Total	Stent Events	Stent Total	Weight	Odds Ratio M-H, Fixed, 95% CI
Berlth et al.	24	34	49	77	60.3%	1.37 [0.57, 3.28]
Brangewitz et al.	27	32	21	39	20.2%	4.63 [1.48, 14.52]
El-Sourani et al.	12	13	6	7	4.1%	2.00 [0.11, 37.83]
Hwang et al.	7	7	7	11	2.6%	9.00 [0.41, 198.21]
Mennigen et al.	14	15	19	30	5.8%	8.11 [0.93, 70.31]
Senne et al.	8	9	5	5	7.0%	0.52 [0.02, 15.06]
Total (95% CI)		**110**		**169**	**100.0%**	**2.58 [1.43, 4.66]**
Total events	92		107			

Heterogeneity: $Chi^2 = 5.63$, $df = 5$ ($P = 0.34$); $I^2 = 11\%$
Test for overall effect: $Z = 3.14$ ($P = 0.002$)



Forest plot de sucesso do tratamento, 6 estudos retrospectivos, 279 pacientes: à direita de 1, favorece a EVT.

Mensagem Outras metanálises: OR 3,14, 2,47 e 5,51; ~12 dias mais curto; mortalidade menor em duas, igual em outras [30–33].

Pergunta 1: TC com contraste retal no estável — e negativa nem sempre exclui

1 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em paciente com taquicardia, dor, febre ou débito anormal pelo dreno, quais achados devem levar à TC com contraste e quando uma TC negativa não exclui deiscência?

- Sinais + PCR alta ou DULK ≥ 2: TC [7, 9]
- Colorretal: IV + retal; esôfago: + endoscopia [3, 12]

- Não exclui: só oral (47%), contraste sem chegar, TC precoce de rotina [12, 14]
- Instável com peritonite: operar sem TC [21]

VEREDITO

TC negativa sem contraste na anastomose não exclui: repetir com retal ou endoscopia.

Ref.: [3, 7, 9, 12, 13, 14, 21]

Pergunta 2: o paciente decide se opera; a coleção e o estoma decidem como

2 PERGUNTA-BÚSSOLA

Como estabilidade hemodinâmica, peritonite, tamanho e localização da coleção e estoma protetor orientam a escolha do tratamento?

- Instável ou peritonite difusa: relaparotomia [4, 21]
- Estável sem coleção: antibiótico [4, 18]
- Coleção: percutânea; pélvica: EVT/transanal [17, 19]
- Estoma protetor: conservador dá mais certo [2, 25]

VEREDITO

Instável opera; estável trata pela coleção — antibiótico, drenagem ou terapia a vácuo.

Ref.: [2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 25]

Pergunta 3: contida e sem choque, preservar é a regra — com terapia endoluminal cedo

3 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em deiscência colorretal contida e sem choque, quais critérios favorecem preservação da anastomose versus desmontagem e reconstrução?

- A favor: estável, contida, estoma, início precoce [17, 21]
- EVT salva ~2/3; sucesso 81–85% [19–21]
- Contra: radioterapia, homem, sem estoma [21]
- Operar sem choque: ileostomia fecha mais [23]

VEREDITO

Preservar na deiscência contida e estável; desmontar se peritonite difusa ou falha do conservador.

Ref.: [2, 17, 19, 20, 21, 23]

Pergunta 4: EVT é razoável no tipo II com conduto viável, sobretudo com cavidade

4 PERGUNTA-BÚSSOLA

Quando a terapia endoscópica a vácuo é alternativa razoável para fístula esofagogástrica pós-esofagectomia?

- ECCG II: conduto viável, sepse controlável [3]
- Cavidade mediastinal: EVT intracavitária [3]
- × stent: fecha mais (OR 2,47–3,14), ~12 dias mais curto [30, 31]
- Endoscópico × cirúrgico: mortalidade 6,4% × 35,8% [33]
- Necrose do conduto ou sepse sem controle (tipo III): cirurgia [3]

VEREDITO

Sim no tipo II, sobretudo com cavidade — com evidência só retrospectiva.

Ref.: [3, 30, 31, 33]

Forja 1 — a PCR que libera

Mulher de 58 anos, 3° dia de colectomia esquerda com anastomose primária. Afebril, FC 82, dor só na ferida operatória, aceitando dieta. PCR 68 mg/L. A conduta mais adequada é:

A TC de abdome com contraste retal antes da alta

B Antibiótico empírico por 4 dias

C Enema opaco para conferir a anastomose

D Manter o plano e programar a alta com orientação de retorno

E Laparotomia exploradora

Uma decisão, trinta segundos.

Forja 1 — a PCR que libera

Mulher de 58 anos, 3° dia de colectomia esquerda com anastomose primária. Afebril, FC 82, dor só na ferida operatória, aceitando dieta. **PCR 68 mg/L**. A conduta mais adequada é:

A. TC de abdome com contraste retal antes da alta

B. Antibiótico empírico por 4 dias

C. Enema opaco para conferir a anastomose

D. Manter o plano e programar a alta com orientação de retorno

E. Laparotomia exploradora

GABARITO D · COMENTÁRIO

PCR abaixo do corte do 3° dia (172 mg/L), sem sinais clínicos: VPN 97% [7]. Orientar retorno: 42% das deiscências aparecem após a alta [15].

Forja 2 — a TC que não viu o reto

Homem de 67 anos, 6° dia de ressecção anterior baixa sem estoma, febre e PCR 210 mg/L, hemodinamicamente estável. TC com contraste IV e oral: sem coleção e sem extravasamento; o contraste não chegou ao reto. A febre persiste. O próximo passo é:

A. Alta com antibiótico oral, porque a TC excluiu deiscência

B. Repetir a TC com contraste retal ou fazer endoscopia

C. Relaparotomia imediata

D. Drenagem percutânea guiada por TC

E. Nova PCR no 10° dia antes de decidir

Uma decisão, trinta segundos.

Forja 2 — a TC que não viu o reto

Homem de 67 anos, 6° dia de ressecção anterior baixa sem estoma, febre e PCR 210 mg/L, hemodinamicamente estável. TC com contraste IV e oral: sem coleção e sem extravasamento; **o contraste não chegou ao reto**. A febre persiste. O próximo passo é:

A. Alta com antibiótico oral, porque a TC excluiu deiscência

B. Repetir a TC com contraste retal ou fazer endoscopia

C. Relaparotomia imediata

D. Drenagem percutânea guiada por TC

E. Nova PCR no 10° dia antes de decidir

GABARITO B · COMENTÁRIO

Sem contraste na anastomose, a sensibilidade cai para 47% (93% quando chega) [12]; falso-negativo de 23–32% sem contraste retal [13].

Forja 3 — a cavidade no mediastino

Homem de 61 anos, 8° dia de esofagectomia Ivor Lewis, febre e PCR em ascensão, hemodinamicamente estável. Endoscopia: defeito de 15 mm na anastomose com cavidade mediastinal de 3 cm; conduto róseo e viável. A melhor conduta é:

A. Reoperação com refazimento da anastomose

B. Jejum, sonda nasogástrica e antibiótico apenas

C. Stent metálico recoberto isolado

D. Esofagostomia cervical com exclusão do conduto

E. Terapia a vácuo intracavitária, trocas a cada 3–5 dias e nutrição por sonda

Uma decisão, trinta segundos.

Forja 3 — a cavidade no mediastino

Homem de 61 anos, 8° dia de esofagectomia Ivor Lewis, febre e PCR em ascensão, hemodinamicamente estável. Endoscopia: defeito de 15 mm na anastomose com **cavidade mediastinal de 3 cm**; conduto róseo e viável. A melhor conduta é:

A Reoperação com refazimento da anastomose

B Jejum, sonda nasogástrica e antibiótico apenas

C Stent metálico recoberto isolado

D Esofagostomia cervical com exclusão do conduto

E Terapia a vácuo intracavitária, trocas a cada 3–5 dias e nutrição por sonda

GABARITO E · COMENTÁRIO

ECCG tipo II com cavidade extraluminal e conduto viável: EVT intracavitária [3]. × stent: fecha mais (OR 2,47–3,14) [30, 31]; cirurgia é para o tipo III [3, 33].

Tabela-mãe: gatilho → conduta

PCR abaixo do corte, sem sinais

Alta segura, com retorno orientado (VPN 97%) [7]

PCR acima do corte ou DULK ≥ 2

Procurar ativamente: TC/endoscopia [7, 9]

Estável com suspeita colorretal

TC com contraste IV + retal [12]

TC negativa sem contraste na anastomose

Repetir com retal ou endoscopia [12, 13]

Peritonite difusa ou choque

Relaparotomia sem esperar imagem (ISREC C) [4, 21]

Contida, sem coleção drenável

Antibiótico (ISREC B), ~4 dias após o foco [4, 18]

Coleção intraperitoneal, estável

Drenagem percutânea ± derivação [2, 17]

Pélvica contida, estável

EVT ou drenagem transanal precoce [19, 21]

Reoperação sem choque, alças viáveis

Preservar + ileostomia (fecha 100% × 60%) [23]

Peritonite fecal na reoperação

Desmontar: Hartmann [21]

Esôfago ECCG II com cavidade

EVT intracavitária [3]

Necrose do conduto ou sepse (ECCG III)

Cirurgia [3]

Mensagem Estabilidade → imagem certa → conduta pela coleção.

Ref.: [2, 3, 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21, 23]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Reconhecer:** PCR baixa no 3°–5° dia libera (VPN 97%); sinais ou PCR alta mandam procurar [7].
2. **Examinar:** no colorretal, TC com contraste IV + retal; só com oral, a sensibilidade é de 47% [12].
3. **Graduar:** instável ou com peritonite difusa opera; estável trata pela coleção [21].
4. **Preservar:** deiscência pélvica contida e estável: terapia a vácuo precoce salva cerca de 2/3 [19, 21].
5. **Esôfago:** ECCG II com cavidade: EVT intracavitária; fecha mais que o stent, em evidência retrospectiva [3, 30, 31].

Mensagem O paciente decide se opera; a imagem certa decide como tratar.

Ref.: [3, 7, 12, 19, 21, 30, 31]

Referências citadas (1–16 de 31)

1. Heuvelings DJI, Bouvy ND, Francis NK, et al. International consensus on reporting anastomotic leaks after colorectal cancer surgery: the CoReAL reporting framework. Dis Colon Rectum. 2025;68(8):941-50. doi:10.1097/DCR.0000000000003790.

2. Aker M, Askari A, Rabie M, et al. Management of anastomotic leaks after elective colorectal resections: the East of England experience. A retrospective cohort. Int J Surg. 2021;96:106167. doi:10.1016/j.ijsu.2021.106167.

3. El-Sourani N, Miftode S, Bockhorn M. Endoscopic vacuum therapy for anastomotic leakage after esophagectomy: a retrospective analysis at a tertiary university center. Surg Open Sci. 2022;11:69-72. doi:10.1016/j.sopen.2022.12.003.

4. Rahbari NN, Weitz J, Hohenberger W, et al. Definition and grading of anastomotic leakage following anterior resection of the rectum: a proposal by the International Study Group of Rectal Cancer. Surgery. 2010;147(3):339-51. doi:10.1016/j.surg.2009.10.012.

5. Low DE, Alderson D, Cecconello I, et al. International consensus on standardization of data collection for complications associated with esophagectomy: Esophagectomy Complications Consensus Group (ECCG). Ann Surg. 2015;262(2):286-94. doi:10.1097/SLA.0000000000001098.

6. Low DE, Kuppusamy MK, Alderson D, et al. Benchmarking complications associated with esophagectomy. Ann Surg. 2019;269(2):291-8. doi:10.1097/SLA.0000000000002611.

7. Singh PP, Zeng IS, Srinivasa S, et al. Systematic review and meta-analysis of use of serum C-reactive protein levels to predict anastomotic leak after colorectal surgery. Br J Surg. 2014;101(4):339-46. doi:10.1002/bjs.9354.

9. den Dulk M, Witvliet MJ, Kortram K, et al. The DULK (Dutch leakage) and modified DULK score compared: actively seek the leak. Colorectal Dis. 2013;15(9):e528-33. doi:10.1111/codi.12379.

10. Martin G, Dupré A, Mulliez A, et al. Validation of a score for the early diagnosis of anastomotic leakage following elective colorectal surgery. J Visc Surg. 2015;152(1):5-10. doi:10.1016/j.jviscsurg.2014.12.002.

12. Marres CCM, Engelmann EWM, Buskens CJ, et al. The importance of rectal contrast in CT assessment to detect anastomotic leakage after colorectal surgery. Colorectal Dis. 2021;23(9):2466-71. doi:10.1111/codi.15764.

13. Moreno-Lopez N, Mvouama S, Bourredjem A, et al. CT scan for early diagnosis of anastomotic leak after colorectal surgery: is rectal contrast useful? Tech Coloproctol. 2023;27(8):639-45. doi:10.1007/s10151-022-02716-8.

14. Lynglund OM, Ellebæk MB, Al-Dakhiel Z, et al. Routine postoperative CT to detect anastomotic leakage after low anterior resection for rectal cancer has a low sensitivity and specificity and a poor interobserver agreement. Clin Radiol. 2022;77(10):e719-22. doi:10.1016/j.crad.2022.05.013.

15. Hyman N, Manchester TL, Osler T, et al. Anastomotic leaks after intestinal anastomosis: it's later than you think. Ann Surg. 2007;245(2):254-8. doi:10.1097/01.sla.0000225083.27182.85.

16. McDermott FD, Heeney A, Kelly ME, et al. Systematic review of preoperative, intraoperative and postoperative risk factors for colorectal anastomotic leaks. Br J Surg. 2015;102(5):462-79. doi:10.1002/bjs.9697.

17. Phitayakorn R, Delaney CP, Reynolds HL, et al. Standardized algorithms for management of anastomotic leaks and related abdominal and pelvic abscesses after colorectal surgery. World J Surg. 2008;32(6):1147-56. doi:10.1007/s00268-008-9468-1.

18. Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection. N Engl J Med. 2015;372(21):1996-2005. doi:10.1056/NEJMoa1411162.

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Referências citadas (17–31 de 31)

19. Kühn F, Schardey J, Wirth U, et al. Endoscopic vacuum therapy for the treatment of colorectal leaks — a systematic review and meta-analysis. Int J Colorectal Dis. 2022;37(2):283-92. doi:10.1007/s00384-021-04066-7.

20. Dhindsa BS, Naga Y, Saghir SM, et al. Endo-sponge in management of anastomotic colorectal leaks: a systematic review and meta-analysis. Endosc Int Open. 2021;9(9):E1342-9. doi:10.1055/a-1490-8783.

21. Vignali A, De Nardi P. Endoluminal vacuum-assisted therapy to treat rectal anastomotic leakage: a critical analysis. World J Gastroenterol. 2022;28(14):1394-404. doi:10.3748/wjg.v28.i14.1394.

22. Eriksen JD, Emmertsen KJ, Madsen AH, et al. Anastomotic leakage following restorative rectal cancer resection: treatment and impact on stoma presence 1 year after surgery — a population-based study. Int J Colorectal Dis. 2022;37(5):1161-72. doi:10.1007/s00384-022-04164-0.

23. Lee GC, Kanters AE, Gunter RL, et al. Operative management of anastomotic leak after sigmoid colectomy for left-sided diverticular disease: ileostomy creation may be as safe as colostomy creation. Colorectal Dis. 2023;25(6):1257-66. doi:10.1111/codi.16550.

24. Angeramo CA, Dreifuss NH, Schlottmann F, et al. Postoperative outcomes in patients undergoing colorectal surgery with anastomotic leak before and after hospital discharge. Updates Surg. 2020;72(2):463-8. doi:10.1007/s13304-020-00754-1.

25. Phan K, Oh L, Ctercteko G, et al. Does a stoma reduce the risk of anastomotic leak and need for re-operation following low anterior resection for rectal cancer: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Gastrointest Oncol. 2019;10(2):179-87. doi:10.21037/jgo.2018.11.07.

30. Scognamiglio P, Reeh M, Karstens K, et al. Endoscopic vacuum therapy versus stenting for postoperative esophago-enteric anastomotic leakage: systematic review and meta-analysis. Endoscopy. 2020;52(8):632-42. doi:10.1055/a-1149-1741.

31. Scognamiglio P, Reeh M, Melling N, et al. Management of intra-thoracic anastomotic leakages after esophagectomy: updated systematic review and meta-analysis of endoscopic vacuum therapy versus stenting. BMC Surg. 2022;22(1):309. doi:10.1186/s12893-022-01764-z.

32. Rausa E, Asti E, Aiolfi A, et al. Comparison of endoscopic vacuum therapy versus endoscopic stenting for esophageal leaks: systematic review and meta-analysis. Dis Esophagus. 2018;31(11). doi:10.1093/dote/doy060.

33. Azevedo I, Ortigão R, Pimentel-Nunes P, et al. Anastomotic leakages after surgery for gastroesophageal cancer: a systematic review and meta-analysis on endoscopic versus surgical management. GE Port J Gastroenterol. 2023;30(3):192-203. doi:10.1159/000527769.

35. Krarup PM, Nordholm-Carstensen A, Jorgensen LN, et al. Anastomotic leak increases distant recurrence and long-term mortality after curative resection for colonic cancer: a nationwide cohort study. Ann Surg. 2014;259(5):930-8. doi:10.1097/SLA.0b013e3182a6f2fc.

38. Cardelli S, Brusa E, Calini G, et al. The impact of the number of stapler firings on anastomotic leakage in minimally invasive rectal surgery: risk factor or technical marker of complexity? A systematic review, meta-analysis, and metaregression. Tech Coloproctol. 2026;30(1). doi:10.1007/s10151-026-03364-y.

39. Meneghesso PE, Murphy E, Ryan ÉJ, et al. Unintended prolonged and permanent stoma following restorative rectal cancer surgery with defunctioning loop ileostomy: a systematic review and meta-analysis. Colorectal Dis. 2026;28(5):e70487. doi:10.1111/codi.70487.

43. Mandarino FV, Barchi A, D'Amico F, et al. Endoscopic vacuum therapy (EVT) versus self-expandable metal stent (SEMS) for anastomotic leaks after upper gastrointestinal surgery: systematic review and meta-analysis. Life (Basel). 2023;13(2):287. doi:10.3390/life13020287.

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Fontes das figuras (8)

F1 — Doeksen A, Tanis PJ, Wüst AFJ et al. Radiological evaluation of colorectal anastomoses. International Journal of Colorectal Disease. 2008. (Int J Colorectal Dis. 2008 Jun 17;23(9):863–8. doi: 10.1007/s00384-008-0487-z) Fig. 2 (recorte; rótulos acrescentados). CC BY-NC 4.0. PMC2493516.

F2 — Lange J, Kähler G, Bernhardt J et al. The VACStent trial: combined treatment of esophageal leaks by covered stent and endoscopic vacuum therapy. Surgical Endoscopy. 2023. (Surg Endosc. 2023 Jan 13;37(5):3657–68. doi: 10.1007/s00464-023-09861-7) Fig. 2 (estudo VACStent; só a imagem da deiscência antes do tratamento; rótulo acrescentado). CC BY 4.0. PMC10156910.

F3 — Borstlap WAA, Musters GD, Stassen LPS et al. Vacuum-assisted early transanal closure of leaking low colorectal anastomoses: the CLEAN study. Surgical Endoscopy. 2017. (Surg Endosc. 2017 Jun 29;32(1):315–27. doi: 10.1007/s00464-017-5679-6) Fig. 4 (painel A recortado; rótulos acrescentados). CC BY 4.0. PMC5770507.

F4 — De Filippo M, Puglisi S, D'Amuri F et al. CT-guided percutaneous drainage of abdominopelvic collections: a pictorial essay. La Radiologia Medica. 2021. (Radiol Med. 2021 Aug 20;126(12):1561–70. doi: 10.1007/s11547-021-01406-z) Fig. 5 (abscesso pré-sacral de doença de Crohn, não deiscência; ilustra a técnica; rótulos acrescentados). CC BY 4.0. PMC8702416.

F5 — Borstlap WAA, Musters GD, Stassen LPS et al. Vacuum-assisted early transanal closure of leaking low colorectal anastomoses: the CLEAN study. Surgical Endoscopy. 2017. (Surg Endosc. 2017 Jun 29;32(1):315–27. doi: 10.1007/s00464-017-5679-6) Fig. 4 (marcadores numerados acrescentados). CC BY 4.0. PMC5770507.

F6 — Bludau M, Hölscher AH, Herbold T et al. Management of upper intestinal leaks using an endoscopic vacuum-assisted closure system (E-VAC). Surgical Endoscopy. 2013. (Surg Endosc. 2013 Oct 23;28(3):896–901. doi: 10.1007/s00464-013-3244-5) Fig. 1. CC BY 2.0. PMC3931933.

F7 — Bludau M, Hölscher AH, Herbold T et al. Management of upper intestinal leaks using an endoscopic vacuum-assisted closure system (E-VAC). Surgical Endoscopy. 2013. (Surg Endosc. 2013 Oct 23;28(3):896–901. doi: 10.1007/s00464-013-3244-5) Fig. 2. CC BY 2.0. PMC3931933.

F8 — Mandarino FV, Barchi A, D'Amico F et al. Endoscopic Vacuum Therapy (EVT) versus Self-Expandable Metal Stent (SEMS) for Anastomotic Leaks after Upper Gastrointestinal Surgery: Systematic Review and Meta-Analysis. Life. 2023. (Life (Basel). 2023 Jan 19;13(2):287. doi: 10.3390/life13020287) Figure 2 (rótulos acrescentados). CC BY 4.0. PMC9968149.